

Influencia de factores climáticos en la demanda eléctrica de Argentina en diferentes escalas temporales

Emilio Bianchi

Docente: Ignacio Sagardoy

Índice

1. Introducción	1
2. Metodología	3
2.1. Datos	3
2.2. Metodos	4
2.2.1. Escala intra-diaria	5
2.2.2. Escala intra-estacional	6
2.2.3. Escala inter-anual	9
3. Resultados	11
3.1. Descripción de demanda eléctrica	11
3.2. Escala intra-diaria	13
3.2.1. Análisis horario	13
3.2.2. Análisis de empuntamiento diario	14
3.3. Escala intra-estacional	15
3.4. Escala estacional/interanual	18
4. Discusión y Conclusiones	19
5. Referencias	20

1. Introducción

A nivel global, los sistemas eléctricos regionales y nacionales se estan volviendo cada vez más sensibles a las variaciones climáticas [1]. Tanto la oferta como la demanda eléctrica se ven crecientemente afectadas por las condiciones meteorológicas y sus variaciones temporales [2, 3]. La sensibilidad de la demanda eléctrica a las variaciones climáticas a nivel global se ha incrementado debido a: 1) aumento de usos de calefacción y refrigeración en los sectores comercial y residencial [4, 5, 6, 7] y 2) tendencias en variables climáticas como la temperatura del aire y aumento de frecuencia de eventos climáticos extremos [8, 9, 10] como frecuencia y magnitud de olas de calor. Esta tendencia ha implicado cambios en los patrones estacionales de consumo eléctrico y aumentos en la potencia máxima demandada, lo cual tiende a aumentar los costos y la incertidumbre en la operación y planificación de los sistemas eléctricos [9, 5, 10]. La demanda de electricidad a

nivel de país o región depende de múltiples factores no climáticos como población, actividad económica, características constructivas y tecnológicas de los hogares [11, 7, 12]; y climáticos [13, 8]. Entre los principales factores meteorológicos que afectan a la demanda de electricidad se puede mencionar la temperatura del aire [13, 14, 7]; y otras variables como la velocidad del viento, nubosidad o radiación solar [11, 8]. La conjunción de estos factores otorgan a la demanda eléctrica características de variabilidad temporal particulares [15]. Se destacan periodicidades diarias, semanales y estacionales, y picos de consumo [16, 15]. Los operadores de los sistemas eléctricos deben regular la generación de energía eléctrica para satisfacer la demanda en todo momento, y prever disponibilidad de capacidad de generación para momentos de alto consumo [16, 6]. Estas actividades de operación, mantenimiento y planificación realizadas por los administradores de los sistemas eléctricos tienen diferentes alcances temporales [16, 17]. Acker [16] y Xue y Geng [18], por ejemplo, brindan una clasificación de tres escalas temporales de la variabilidad de la demanda eléctrica, junto con sus drivers climáticos y operaciones en el sistema eléctrico asociadas:

- Corto plazo. Segundos – minutos – horas. Asociada a cambios en las condiciones meteorológicas sinópticas. Actividades de regulación de frecuencia y seguimiento de carga.
- Mediano plazo. Días – semanas. Asociada a variaciones meteorológicas en las escalas sinóptica y subestacional. Actividades de planificación diaria y estacional de mantenimiento y disponibilidad de unidades de generación.
- Largo plazo. Meses – años. Asociada a variaciones climáticas estacionales y tendenciales, y a otros factores no climáticos (actividad económica, población). Actividades de planificación estacional y planificación de incrementos de capacidad de generación de largo plazo.

Como se mencionó anteriormente, la demanda eléctrica a nivel global está experimentando un aumento en la sensibilidad a las variaciones climáticas debido a mayores requerimientos en los sectores comercial y residencial para usos de calefacción y refrigeración [5, 7]. Esto, a su vez, es reforzado por tendencias climáticas y aumento en la frecuencia de eventos climáticos extremos [8, 9, 10], lo cual se prevee que va a agravarse en el futuro [19, 20]. En Argentina, de hecho, los records de potencia y energía en el Sistema Argentino De Interconexión (SADI) ocurren durante el invierno y verano asociados a eventos de temperaturas extremas en las zonas donde se concentra el mayor porcentaje de usuarios del mercado eléctrico [21]. Es por esto que el estudio de las relaciones entre la variabilidad climática y la demanda eléctrica no solo brinda herramientas para mejorar la operación y planificación del sistema eléctrico en el corto y mediano plazo [5, 22], si no también para prever el

impácto de cambios climáticos de largo plazo [23, 19]. Muchos de los trabajos previos que abordan el estudio de la relación entre variables climáticas y la demanda eléctrica se han enfocado en la escala de mediano plazo. Trabajos como el de Moral-Calcedo, Psiloglou et al., Bessec y Fouquau [13, 11, 23], e incluso Mastronardi para Argentina [5] han caracterizado la respuesta de la demanda a la temperatura a nivel estacional con datos de resolución diaria. En los últimos años se ha visto un incremento de trabajos enfocados en las escalas de corto y mediano plazo que utilizan datos meteorológicos como insumo de sistemas de pronóstico de la demanda basados en técnicas estadísticas o inteligencia computacional [15, 24, 25, 26]; e incluso técnicas econométricas, como el modelo propuesto por Mastronardi et al. [5] aplicado a nivel de distribuidoras en Argentina. Estos modelos resultan de gran utilidad a nivel operacional, pero no necesariamente aportan al conocimiento de la relación entre las variables climáticas y la demanda eléctrica. La escala de largo plazo (datos mensuales o anuales) ha sido, en cambio, la menos estudiada hasta el momento. Se puede mencionar el trabajo de Juntunen y Asikainen [27], en el cual relacionan anomalías anuales de demanda eléctrica y temperatura para Finlandia, e incluso analizan la influencia de forzantes climáticos de gran escala como la Oscilación del Atlántico Norte. También se puede mencionar el trabajo de Zhang et al. [28] en el que utilizan el estado del fenómeno climático El Niño/Oscilación del Sur para pronosticar la demanda eléctrica para calefacción/refrigeración en el estado de Texas. Actualmente, salvo el trabajo de Zaneck et al. [15] para la ciudad de Salta, no existen antecedentes de estudio de la relación clima-demanda eléctrica en Argentina. El objetivo general de este trabajo es la caracterización de la influencia de las variaciones meteorológicas en la demanda eléctrica de Argentina en diferentes escalas temporales. Los objetivos específicos son:

- Caracterizar la influencia de las variaciones meteorológicas en la demanda eléctrica en escalas intra-diaria (horas) y diaria.
- Caracterizar la influencia de las variaciones meteorológicas en la demanda eléctrica en la escala intra-estacional (días).
- Caracterizar la influencia de las variaciones meteorológicas en la demanda eléctrica en la escala estacional (meses) e interanual (años).

2. Metodología

2.1. Datos

Se cuenta con una serie de demanda eléctrica de Argentina de resolución horaria para los años 2021-2022-2023, y con una serie de demanda eléctrica de Argentina de resolución diaria para el período de 2007-2022. Se recopilamos

series de datos climáticos en diferentes resoluciones temporales (horarias-diarias-mensuales) para la región donde se concentra la mayor cantidad de usuarios del mercado eléctrico de Argentina. Se utilizaron principalmente datos climáticos observacionales de la red del Servicio Meteorológico Nacional, los cuales fueron gestionados a través del Centro de Información Meteorológica [29]. La información climática observacional se complementó con información del reanálisis climático Modern-Era Retrospective analysis for Research and Applications, Version 2 (MERRA2,[30, 31]). Las variables climáticas seleccionadas para el análisis fueron temperatura del aire, velocidad del viento (ambas en superficie) y nubosidad (expresada en octas en los datos observacionales, y en porcentaje de cielo cubierto en los datos de reanálisis).

2.2. Metodos

La serie de demanda eléctrica es una agregación de los consumos individuales de múltiples usuarios que están dispersos geográficamente. Las variaciones climáticas afectan el consumo principalmente de los usuarios de los sectores residencial y comercial de diferentes maneras dependiendo de la región en la que se encuentran. Los consumidores de energía eléctrica no se encuentran equidistribuidos en el territorio, sino que se concentran en diferentes regiones. Actualmente, cerca del 70 % de la energía eléctrica consumida anualmente se concentra en las regiones Centro, Litoral, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C.A.B.A.) y Gran Buenos Aires (G.B.A) (ver figura 1). Como aproximación para confeccionar series de datos climáticos representativas de las zonas de mayor demanda eléctrica se realizó un promedio ponderado por población en los principales centros urbanos (Buenos Aires, Córdoba y Rosario).

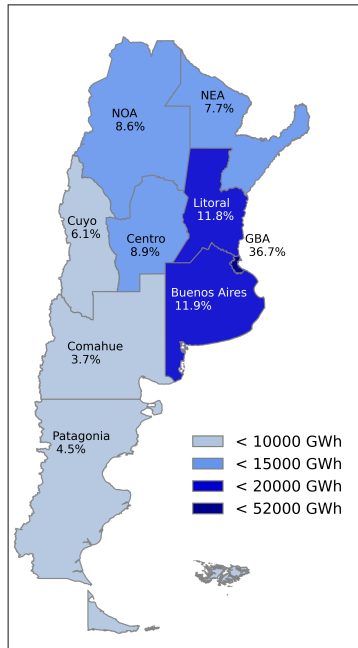


Figura 1: Distribución geográfica de la demanda eléctrica del año 2024. Adaptado de CAMMESA

Luego, es necesario aislar la variabilidad de causa climática de la no-climática, y aislar la variabilidad climática propia de cada escala temporal (diaria, intraestacional, interanual). Este problema se abordó de manera diferente para cada escala temporal.

2.2.1. Escala intra-diaria

Para la escala temporal de corto plazo se trabajó con los datos horarios de demanda eléctrica del período 2021-2022-2023. Se consideraron cuatro meses del año representativos de las estaciones: diciembre para la estación de verano, abril para la estación de otoño, julio para la estación de invierno y septiembre para la estación de primavera. Solo se consideró un mes de cada estación ya que la demanda eléctrica presenta diferencias entre meses debido al marcado ciclo anual, y esas variaciones podrían interferir con el análisis. Se excluyeron del análisis los días feriados y de fines de semana por presentar menor demanda por cuestiones no-climáticas. Luego, para cada mes, se calcularon las correlaciones a nivel horario entre la demanda eléctrica y las variables temperatura del aire, cobertura nubosa y velocidad del viento. Se analizó, además, la influencia de variables meteorológicas en el empuntamiento diario de la demanda. Se define el empuntamiento como la diferencia entre los valores mínimo y máximo de demanda para cada día (figura 2). Los parámetros meteorológicos elegidos para este análisis fueron

temperatura máxima diaria (T_{max}), temperatura mínima (T_{min}), temperatura promedio ($\bar{T}$), amplitud térmica (ΔT), nubosidad promedio ($\bar{NUB}$), nubosidad nocturna (NUB_{noct}) y nubosidad diurna (NUB_{diu})

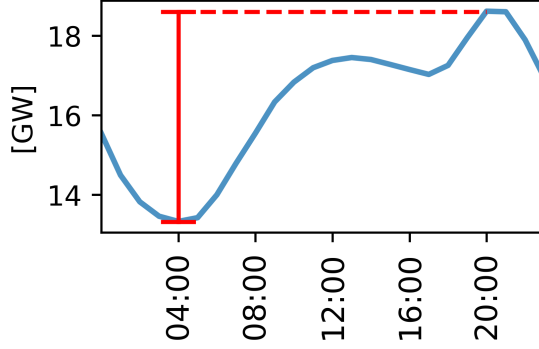


Figura 2: Diferencia entre valores máximo y mínimo (Empuntamiento diario) de la demanda

2.2.2. Escala intra-estacional

Para la escala temporal de mediano plazo (datos diarios) es necesario aislar la variabilidad propia de esta escala de variabilidad de más largo plazo, como pueden ser la diferencia entre diferentes años o las tendencias de largo plazo. Con este propósito se implementó el metodo introducido por Cerne y Vera ([32]) para aislar la variabilidad climática intra-estacional en una serie temporal: a cada valor diario tanto de demanda eléctrica como de las variables climáticas utilizadas para el análisis se le substrajo el promedio diario climatologico (que responde al ciclo anual), y el desvio estacional (que responde a la anomalía climática de cada año en particular). Por ejemplo, la anomalía intraestacional de un año (a) y dia (d) particular en el trimestre de verano (DEF) es:

$$\text{Anomalía intraestacional}_{(d,a)} = \text{valor diario}_{(d,a)} - \text{promedio diario}$$

$$\text{climatólogico}_{(d)} - (\text{promedio estacional DEF}_{(a)} - \text{promedio estacional DEF de largo plazo})$$

Este procedimiento permite eliminar anomalías climáticas de largo plazo, como por ejemplo las que pueden darse un año en particular debido a la ocurrencia de un evento Niño/Niña. Este procedimiento, además, elimina las tendencias de largo plazo de las series temporales por lo que no es necesario realizar otro procedimiento para remover la tendencia de la serie.

Nuevamente se eliminaron del análisis los días feriados y fines de semana. Los datos fueron agrupados por estaciones (diciembre-enero-febrero, marzo-abril-mayo, junio-julio-agosto, septiembre-octubre-noviembre), y se analizó la relación entre la demanda eléctrica y las variables climáticas en forma gráfica y mediante en análisis de significancia de coeficientes de correlación lineales (coeficiente de correlación de Pearson) o no lineales (coeficiente de correlación se Spearman). Las variables climáticas analizadas fueron temperatura promedio diaria y cobertura nubosa promedio diaria. En esta escala temporal se analizó, además, la relación entre la demanda eléctrica y fenómenos climáticos no locales que influyen en el clima regional. En particular, se analizarán dos fenómenos climáticos que ejercen una significativa influencia en el clima del sur de sudamérica (incluyendo Argentina) en la escala intra-estacional: un fenómeno de origen tropical (la Oscilación de Madden-Julian o MJO), y uno extra-tropical (la Oscilación Antártica). Estos fenómenos climáticos pueden alterar indirectamente la demanda eléctrica a través de la modificación de patrones de temperatura o nubosidad. La importancia de establecer estas relaciones radica en que pueden mejorar el horizonte de predictibilidad [33] para la demanda eléctrica. La MJO es un patrón cíclico de lluvias tropicales [34, 33] que afecta variables meteorológicas no solo en los trópicos, sino también en regiones extra-tropicales [35]; y es una de las principales causas de variabilidad climática intra-estacional a nivel global [34, 36, 37]. En particular, en el sur de Sudamérica, es conocida su influencia sobre las variables precipitación y temperatura [38, 39, 40]. Esta oscilación es monitoreada mediante diferentes índices; en este caso se utilizó el índice Real-time Multivariate MJO (RMM) propuesto por Wheeler y Hendon [41] para analizar el impacto en la demanda eléctrica. El índice RMM permite el monitoreo de la MJO mediante la combinación de información sobre la convección tropical de gran escala (la cual se obtiene, a su vez, de monitoreo satelital de la radiación saliente de onda larga), y características de la circulación atmosférica en niveles altos y bajos de la tropósfera. A partir de esta información, se calculan los dos primeros componentes principales (RMM1 y RMM2), los cuales pueden ser interpretados como las coordenadas de un diagrama. La posición conjunta indica la localización geográfica de la convección tropical, y la distancia al origen indica la intensidad de la convección. Este índice consta de 8 fases, cada una de las cuales representa la ubicación geográfica de la convección. Las fases 1 y 8 para el Océano Pacífico central y Este de África, las fases 2 y 3 para el Océano Índico, las fases 4 y 5 para el continente marítimo, y las 6 y 7 para el Océano Pacífico Oeste. La figura 3 del trabajo de Donald et al. [42] muestra la localizaciónj aproximada de las fases de progresión de lluvia trópicaj de la MJO. Se consideran eventos MJO activos cuando la amplitud es mayor a 1; y la interpretación física de esto es que en estas situaciones es más probable que se propaguen anomalías climáticas a latitudes extratropicales.



Figura 3: Localización aproximada de las fases de progresión de lluvia tropical de la MJO. Fuente: Donald et al. ([42])

El otro fenómeno climático analizado, la AAO, representa el principal modo de variabilidad de la circulación atmosférica extratropical del hemisferio sur [43], y consta basicamente en una alternancia de gran escala de masa atmosférica entre latitudes medias y altas. Esta oscilación determina los patrones de presión atmosférica y circulación, y por ende influye sobre las variables precipitación y temperatura en el sur de Sudamerica [44, ?, 45, 46]. Para esta oscilación se utilizó el índice de Gong y Wang [43], que se construye calculando la diferencia zonal de presión atmosférica entre los 40°S y los 65°S. Este índice consta de tres fases o estadíos: negativa, neutral y positiva. En la fase negativa los vientos de los oestes se desplazan hacia latitudes más bajas que lo habitual, y predominan bajas presiones en latitudes medias. Lo contrario ocurre durante la fase positiva: los vientos de los oestes se retraen hacia latitudes altas y predominan altas presiones en latitudes medias. El impacto de la AAO en la circulación atmosférica del hemisferio sur está esquematizado en la figura 4 tomada de Villalba et al. ([47]), que muestra la regresión entre el índice de la AAO y la presión atmosférica y vientos de los oestes.

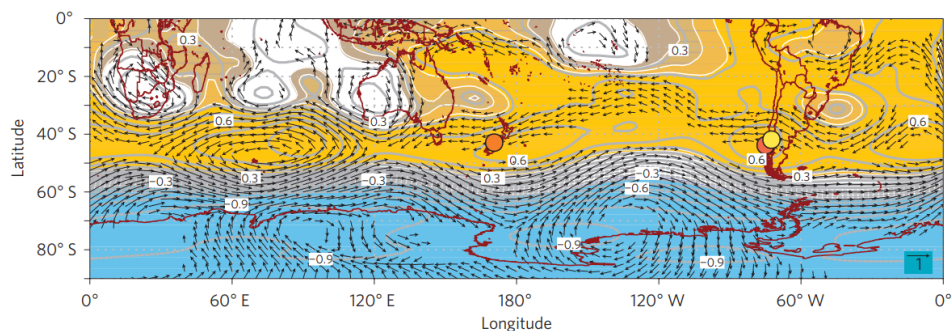


Figura 4: Regresión entre el índice de la AAO y la presión atmosférica (líneas) y vientos de los oestes (vectores). Fuente: Villalba et al. ([47])

Se calcularon, para cada estación del año, las anomalías de demanda eléctricas para cada una de las fases tanto de la MJO como la AAO. Además, se calcularon las anomalías regionales de temperatura del aire y nubosidad para cada una de las fases de MJO y AAO (se asumirá que ambas oscilaciones influyen en la demanda eléctrica a través de la temperatura y/o nubosidad).

2.2.3. Escala inter-anual

Para la escala temporal de largo plazo, en primera instancia se calcularon las sumas mensuales a partir de los datos diarios de demanda en el período 2006-2022. Luego se eliminó la tendencia de largo plazo restando la componente tendencial de la descomposición de Loess de series temporales (figura 5, [48]). Luego, se calcularon las sumas por trimestres (diciembre-enero-febrero, marzo-abril-mayo, junio-julio-agosto, septiembre-octubre-noviembre). En esta escala, al igual que en la escala intra-estacional, se analizó la influencia de factores climáticos tanto locales como fenómenos climáticos de gran escala en la demanda eléctrica. La variable local analizada fue la temperatura del aire, mientras que los fenómenos climáticos considerados fueron la AAO y el fenómeno El Niño/Oscilación del Sur (ENSO). Ambos fenómenos son los principales moduladores de la variabilidad climática en la escala interanual en Sudamérica [49, 50, 45, 46]. El ENSO consta de una redistribución de calor contenido en las capas superficiales del océano Pacífico Tropical, el cual altera los patrones de precipitación tropical y presión en los trópicos y, además, tiene la capacidad de alterar los patrones de circulación atmosférica en regiones remotas de latitudes medias [51, 50]. Durante la fase cálida de esta oscilación (también conocida como El Niño), los vientos alisios que en condiciones normales transportan el agua superficial cálida hacia el Océano Pacífico oeste se debilitan, produciéndose una anomalía de temperatura superficial del mar en el Pacífico central (figura 6, panel superior). Durante la fase fría (o La Niña), los vientos alisios son más intensos que lo habitual, apilando el agua superficial cálida en el Pacífico este (figura 6, panel inferior). Para este análisis se utilizó el Índice Multivariado de El Niño (MEI en inglés), el cual se calcula como el primer componente principal de los parámetros viento en superficie, temperatura superficial del mar, temperatura del aire y nubosidad [52]. Valores positivos de este índice indican la ocurrencia de condiciones cálidas o El Niño, y valores negativos indican la ocurrencia de la fase fría o La Niña. La relación entre la demanda eléctrica y las variables climáticas se analizó mediante el cálculo de coeficientes de correlación lineales y no lineales. Se realizó, además, un análisis de tablas de contingencia. Para esto fue necesario segmentar tanto las series de variables climáticas y de demanda eléctrica. Las series de demanda y temperatura fueron segmentadas en terciles de la distribución (T1, T2, T3), mientras que los índices de la AAO y el Niño fueron segmentados por fases: negativa, neutral y positiva para la AAO; fría, neutral, cálida para El Niño. Las tablas de

contingencia permiten identificar co-ocurrencia de eventos y asignar una significancia estadística a estos. Por ejemplo, esta metodología aplicada a este caso de estudio podría identificar si existe una tendencia (o no) a la ocurrencia de eventos de mayor o menor demanda eléctrica durante los eventos cálidos del Niño.

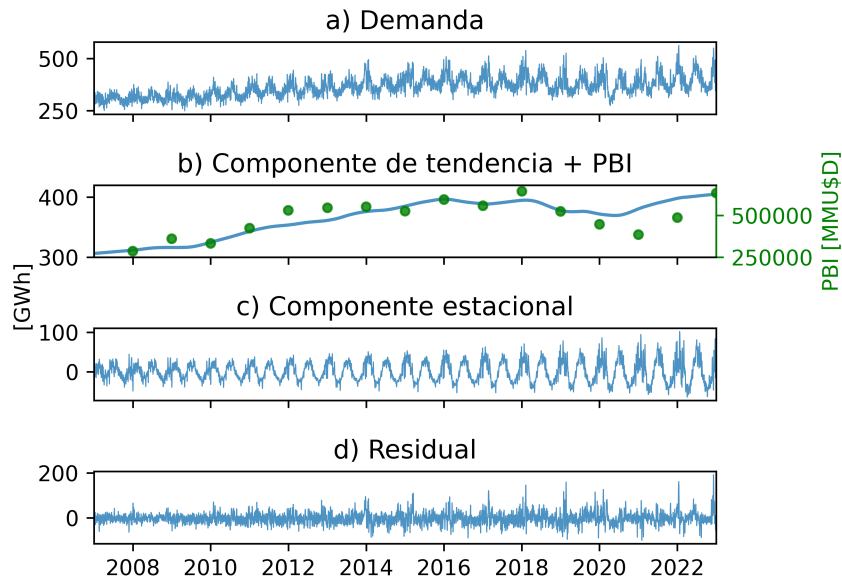


Figura 5: Descomposición de Loess de la serie de demanda diaria (a) en las componentes de tendencia (b), estacional (c) y residual (d)

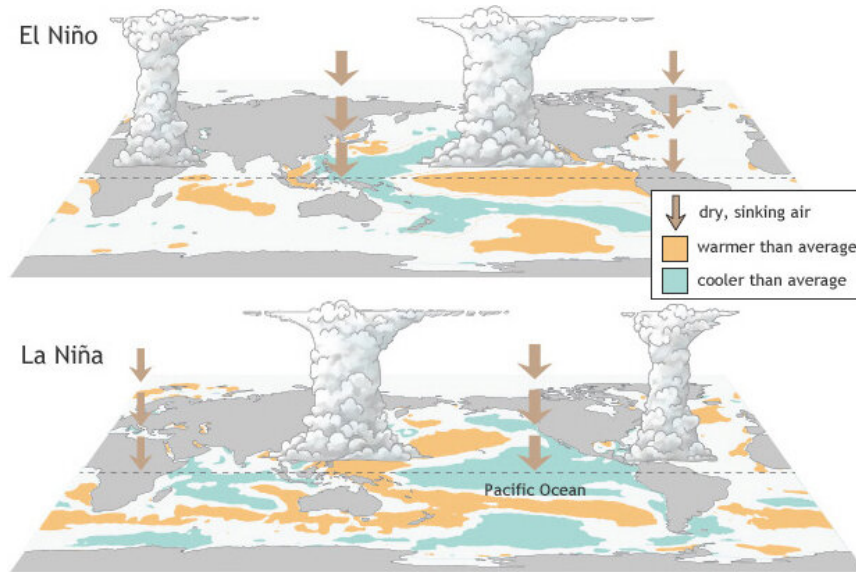


Figura 6: Esquema de distribución de temperatura superficial del mar y convección tropical durante las fases cálida (panel superior) y fría (panel inferior). Fuente: National Oceanic and Atmospheric Administration

3. Resultados

3.1. Descripción de demanda eléctrica

Como se mencionó en la sección anterior, en este trabajo se contó con una serie diaria de demanda eléctrica de 16 años, y una serie horaria de tres años provistas por CAMMESA. La demanda eléctrica presenta variabilidad en varias escalas temporales (figura 7). Se observa una tendencia de largo plazo creciente (panel a)), relacionada a crecimiento de la población, la electrificación y la actividad económica ([5]). La actividad económica pareciera estar relacionada también a la variabilidad interanual de largo plazo: en la figura 5 b) se grafica la componente de tendencia de Loess junto con el Producto Bruto Interno a valores constantes). Se observa también un marcado ciclo anual (panel b) figura 7), con máximos asociados a la climatización estival e invernal ([5]). La escala de tiempo de alrededor de una semana también muestra una marcada variabilidad explicada tanto por factores meteorológicas de corto plazo, como por la merma en la actividad asociada a los fines de semana (panel c)). Finalmente se observa también la típica curva diaria que presenta, a su vez, diferencias estacionales: durante el invierno (curva violeta en figura 7 d)) la demanda es mínima en horas de la madrugada, hay un máximo relativo alrededor de las 10:00, y un máximo absoluto alrededor de las 20:00, durante el verano (curva rosa), el máximo absoluto de demanda ocurre alrededor de las 15:00 debido al uso masivo de equipos de

climatización. Luego, ocurre un máximo relativo alrededor de las 21:00.

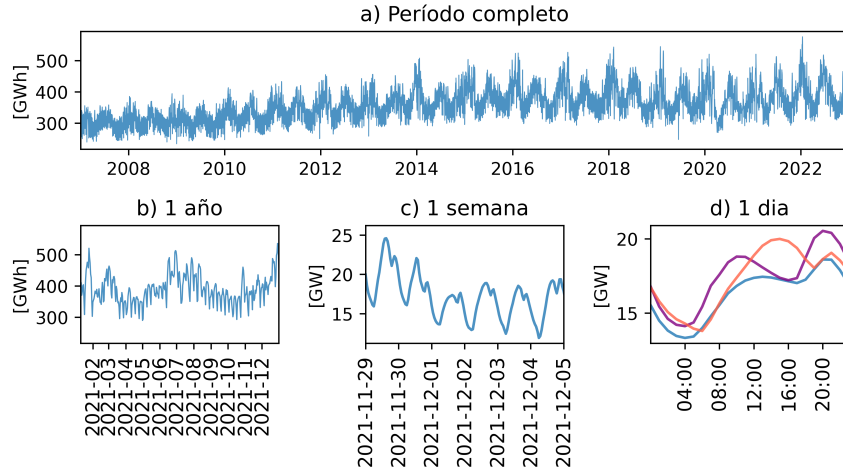


Figura 7: Serie diaria de demanda eléctrica (a), y escalas características de variabilidad: anual (b), semanal (c) y diaria (d) - la curva violeta representa la demanda promedio de invierno, la curva rosa representa la demanda promedio de verano

Otra característica que se observa en la serie temporal de demanda es un aumento en el empuntamiento anual de la demanda. Esto significa que los valores máximos de demanda de invierno y verano aumentan en mayor proporción que la demanda de otros momentos del año. La figura 8 muestra la diferencia entre los valores máximo y mínimo diario para cada año, y se puede observar una tendencia creciente hasta el año 2019 aproximadamente. Este efecto es conocido y se debe al aumento de usos de climatización ([5]).

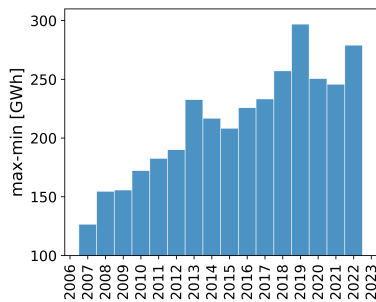


Figura 8: Diferencia anual entre maximo y mínimo absolutos de demanda diaria

3.2. Escala intra-diaria

3.2.1. Análisis horario

En esta sección se describen los resultados del análisis de correlación a nivel horario entre la demanda eléctrica y las variables temperatura, nubosidad y velocidad del viento. La temperatura resultó ser la variable que mostró correlaciones más altas con la demanda eléctrica (figura 9). Se observan correlaciones negativas para el invierno y positivas para el verano (en todos casos significativas) independientemente del horario del día considerado. Esto podría deberse a una alta autocorrelación en la variable temperatura a escala diaria. En las estaciones de transición el comportamiento resulta diferente. En otoño (mes de abril) las correlaciones son negativas en horas de la mañana. Esto podría deberse a un mayor requerimiento por calefacción en el momento del día más frío y en el que comienza la actividad. Luego se observan correlaciones positivas entre el mediodía y la tarde. En esta época de transición quizá todavía se requieren usos de refrigeración si las temperaturas son elevadas. La significancia estadística solo se alcanza en esta franja horaria. Luego las correlaciones vuelven a ser negativas hacia la noche, reflejando el mismo efecto que en horas de la mañana. Para la primavera (mes de octubre), las correlaciones tienen un comportamiento parecido al mes de verano (correlaciones positivas), aunque la significancia estadística es menor. La variable nubosidad presenta en general correlaciones de una significancia menor a la temperatura. Para el mes de abril las correlaciones son positivas (mayor nubosidad/mayor demanda) durante todo el día, pero principalmente en las horas cercanas al mediodía. No es posible dilucidar si esta correlación se debe a cambios en los usos de iluminación o climatización. Durante el mes de julio se observan correlaciones negativas durante las horas nocturnas. Esto quizá pueda deberse a que a mayor cobertura nubosa menor es la pérdida de calor radiativo y, por lo tanto, menor el descenso termico nocturno. Luego, son positivas en la franja horaria entre el mediodía y la tarde. En el mes de septiembre las correlaciones son positivas en todas las horas del día, aunque significativas en la franja horaria que abarca desde el mediodía hasta la noche. Finalmente para el mes de diciembre se observan correlaciones negativas principalmente a partir del mediodía y en horas de la tarde, probablemente asociado a menores temperaturas máximas debido a una menor radiación solar incidente en superficie.

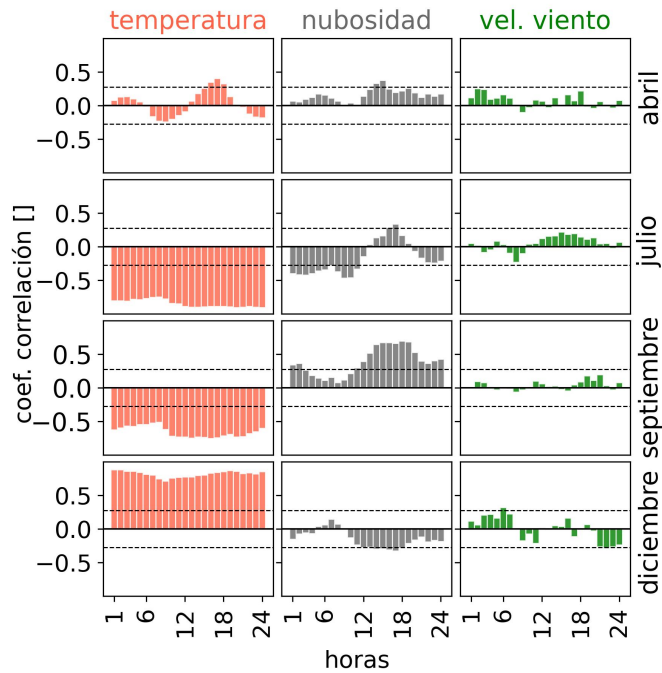


Figura 9: Coeficientes de correlación horarios entre demanda eléctrica y temperatura (columna izquierda) y nubosidad (columna derecha). Las líneas discontinuas indican los valores de correlación estadísticamente significativos con un nivel de significancia de 0.05

La variable velocidad del viento muestra correlaciones aún más débiles y no significativas. Se pueden mencionar correlaciones positivas en horas de la tarde en invierno, quizá asociadas a un descenso de la sensación térmica y consiguiente aumento del requerimiento para calefacción.

3.2.2. Análisis de empuntamiento diario

A continuación se analiza la relación entre el empuntamiento diario de la demanda eléctrica y diferentes variables meteorológicas. Para el mes de abril no se observa una relación entre el empuntamiento de la demanda y las variables meteorológicas. Esto quizá se deba a que, como se verá más adelante, durante las estaciones de transición tanto bajas como altas temperaturas pueden incrementar la demanda eléctrica, lo que se refleja en un bajo coeficiente de correlación. Para el mes de julio se observan correlaciones negativas con las variables T_{max} , T_{min} y $\bar{T}$, lo que implica que a mayor temperatura, menor es el empuntamiento. Llamativamente, también se observa una correlación negativa con la amplitud térmica diaria, lo que hace sospechar que el empuntamiento de la demanda depende de la temperatura media o máxima, y no de la diferencia entre la temperatura de la tarde y la de la mañana. En

cuanto a la nubosidad, se observan correlaciones positivas no significativas, reflejando el hecho de que la nubosidad disminuye la demanda en horas de la madrugada y la aumenta en horas de la tarde (figura 9).

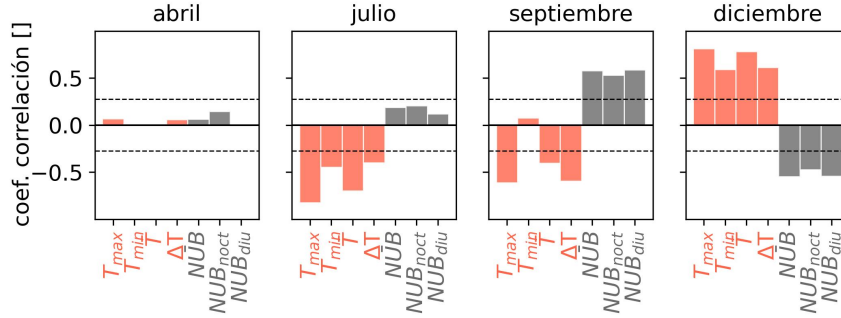


Figura 10: Coeficientes de correlación entre empuntamiento diario de la demanda eléctrica y parámetros meteorológicos

El mismo patrón se observa para el mes de septiembre. No obstante, se observa una menor sensibilidad a las variables de temperatura, y una mayor sensibilidad a las variables de nubosidad (cuyas correlaciones resultan significativas). Esta mayor sensibilidad a las variables de nubosidad se debe a que, para este mes, las correlaciones horarias entre la demanda y la nubosidad son positivas en todas las horas, y significativas en horas de la tarde (figura 9). Para el mes de diciembre se observa un patrón opuesto: las variables T_{max} , T_{min} , $\bar{T}$ e incluso la variable ΔT muestran una correlación positiva con el empuntamiento. Para este mes, el empuntamiento de la demanda muestra una correlación positiva con la temperatura para todas las horas (figura 9), incluso en la franja horaria de mayor demanda. Las variables de nubosidad, en cambio, muestran correlaciones negativas con el empuntamiento, reflejando el hecho de que la nubosidad está asociada a menor demanda durante este mes (figura 9), especialmente en horario de la tarde.

3.3. Escala intra-estacional

En la escala intra-estacional (datos de resolución diaria), la única variable meteorológica que evidenció una relación significativa con la demanda de electricidad fue la temperatura del aire. La demanda eléctrica muestra un comportamiento lineal en relación a la temperatura del aire para las estaciones de verano y primavera (figura 11). La relación es positiva para el verano, con una relación de aproximadamente $+11 \text{ MWh}/^{\circ}\text{C}$; y negativa para el invierno, con una relación de $-5 \text{ MWh}/^{\circ}\text{C}$. Los respectivos coeficientes de correlación lineal son de $+0.74$ y -0.68 , ambos significativos a un nivel de significancia de 0.05 . Para las estaciones de transición (otoño y primavera), en cambio, se observó un patrón no lineal en el cual la demanda aumenta

por debajo y por encima de un umbral de temperatura de aproximadamente 17.5°C . Las pendientes de la relación entre la temperatura y la demanda, al igual que lo que se observa entre el invierno y el verano, son mayores para la parte cálida de la curva que para la parte fría, evidenciando una mayor sensibilidad de la demanda eléctrica a las temperaturas cálidas. Para el otoño se observa una pendiente de $-10 \text{ MWh}/^{\circ}\text{C}$ en la parte fría de la curva, y una pendiente de $+12.5 \text{ MWh}/^{\circ}\text{C}$ para la parte cálida. En primavera se observa una pendiente de $-6 \text{ MWh}/^{\circ}\text{C}$ en la parte fría de la curva, y una pendiente de $+11 \text{ MWh}/^{\circ}\text{C}$ para la parte cálida. Los coeficientes de correlación no-lineal de Spearman, sin embargo, no resultaron significativos para estas relaciones. No se observaron relaciones claras entre la demanda eléctrica y la nubosidad o la velocidad del viento en esta escala (no mostrado).

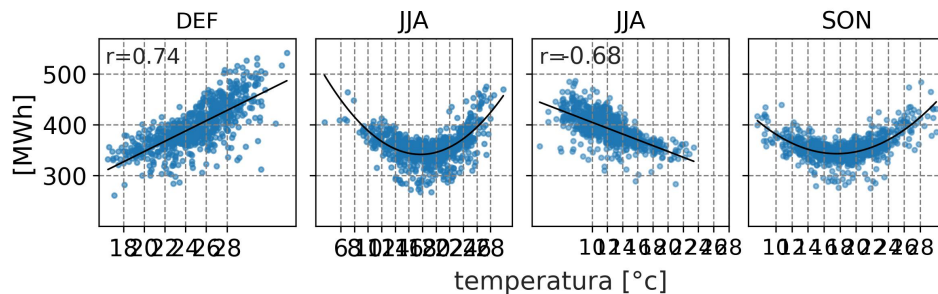


Figura 11: Diagramas de dispersión entre demanda eléctrica y temperatura del aire

Como se mencionó en la sección de metodología, en esta escala, además de analizar la relación entre la demanda eléctrica y variables meteorológicas locales, se analizó además la relación entre la demanda eléctrica y fenómenos climáticos no locales que influyen en el clima local. En particular, se analizaron: un fenómeno de origen tropical (la Oscilación de Madden-Julian o MJO), y uno extra-tropical (la Oscilación Antártica o AAO). La MJO produce impactos bien diferenciados en la demanda eléctrica durante las diferentes estaciones del año. Durante el trimestre de verano se observa una reducción en la demanda cercana al 3% durante la fase 3 (figura 12), la cual esta asociada a menores temperaturas en la zona centro del país (figura 13). Para el trimestre de otoño se observa un aumento en la demanda en las fases 5 y 6 en torno al 2% (en las cuales no hay un marcado impacto en la temperatura), y una disminución en las fases 7 y 8 también en torno al 2%, las cuales están asociadas a mayores temperaturas en la zona centro del país. Como se mencionó antes, la no-linealidad entre la temperatura y la demanda en las estaciones de transición complica la interpretación física de los resultados.

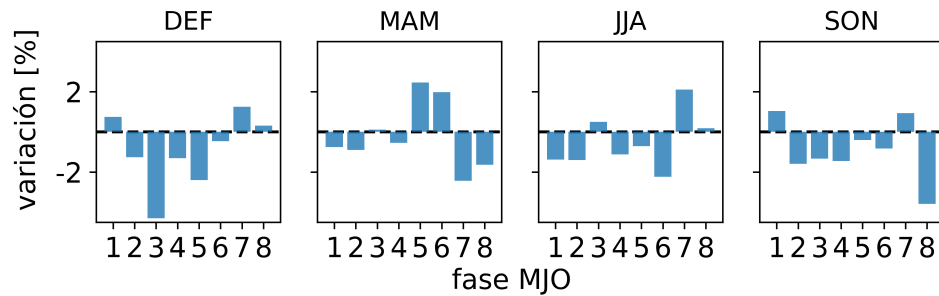


Figura 12: Anomalías porcentuales de demanda eléctrica por estación del año y por fase de la MJO

Para el trimestre de invierno se observa una disminución de la demanda en la fase 6, la cual esta asociada a mayores temperaturas; y un aumento en la fase 7, asociada a menores temperaturas. Ambas variaciones en torno al 2 % con respecto al promedio. Llama la atención que las fases 1 y 3, asociadas a marcadas anomalías positivas y negativas de temperatura respectivamente, no produzcan una respuesta en la demanda. Para el trimestre de primavera se observa una marcada disminución en la demanda durante la fase 8, la cual esta asociada a mayores temperaturas en el centro del país.

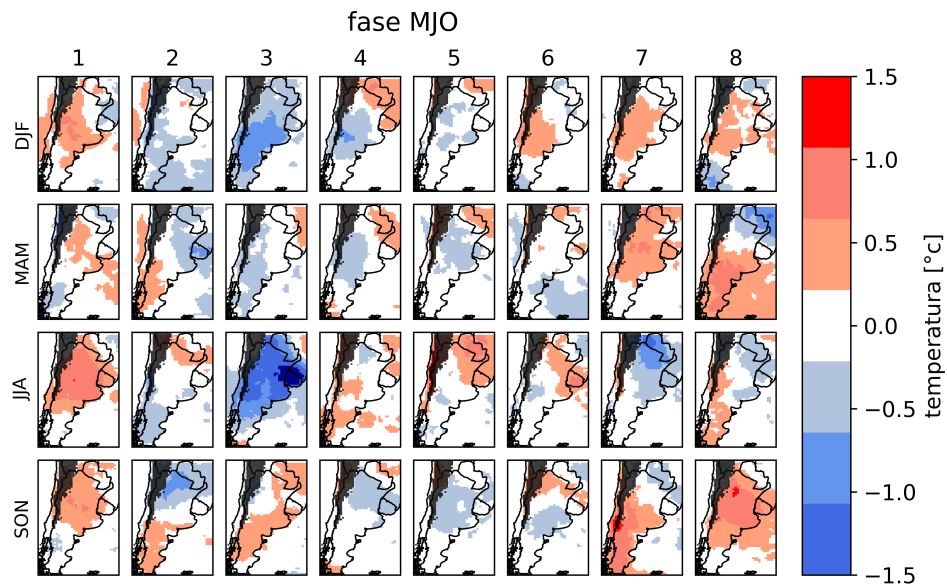


Figura 13: Mapas de anomalías de temperatura del aire por estación del año y por fase de la MJO

La AAO, a su vez, produce un impacto en la demanda eléctrica principalmente en los trimestres de verano y otoño: La fase negativa esta asociada a mayores temperaturas en el centro del país (figura 15) y a una demanda mayor al promedio entre 1.5 y 2 % (figura 14), y la fase positiva esta asociada a menores temperaturas y a una demanda menor al promedio entre 1.5 y 2 %

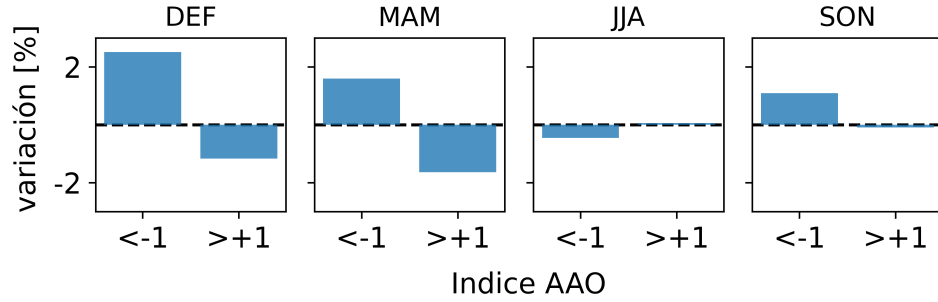


Figura 14: Anomalías porcentuales de demanda eléctrica por estación del año y por fase de la AAO

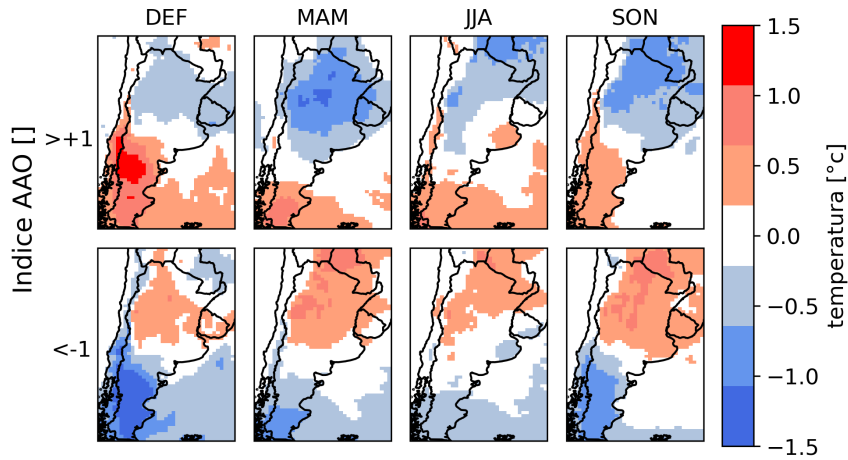


Figura 15: Mapas de anomalías de temperatura del aire por estación del año y por fase de la AAO

3.4. Escala estacional/interanual

En la escala interanual no se hallaron relaciones robustas entre la demanda eléctrica e indicadores climáticos tanto locales como remotos. Los coeficientes de correlación entre las series estacionales de demanda e índices climáticos de fenómenos como El Niño, la AAO, e incluso la temperatura

regional resultaron no significativos estadísticamente (no mostrado). Tampoco se evidenció una relación con los índices climáticos a partir del análisis de las tablas de contingencia (tabla 16). Se refleja en las tablas la mayor ocurrencia de eventos Niña y AAO neutrales durante el período analizado (2007-2022), y solo se evidencia la tendencia a menor temperatura/menor demanda (y viceversa) durante el verano, y mayor temperatura/menor demanda durante el invierno (y viceversa). De hecho, estas fueron las únicas relaciones estadísticamente significativas con un nivel de significancia de 0.05.

DJF									
Q1	9	5	2	1	8	7	9	5	2
Q2	7	6	3	0	12	4	6	7	3
Q3	7	7	2	0	9	7	1	4	11
MAM									
Q1	3	9	4	0	14	2	2	10	4
Q2	8	8	0	2	10	4	9	6	1
Q3	10	4	2	0	15	1	5	0	11
JJA									
Q1	9	5	2	1	11	4	0	4	12
Q2	8	6	2	4	11	1	6	6	4
Q3	10	5	1	2	8	6	10	6	0
SON									
Q1	9	5	2	2	9	5	3	11	2
Q2	8	6	2	1	10	5	8	4	4
Q3	10	5	1	4	10	2	5	1	10
	Niña	neuro	Niño	AAO-	neuro	AAO+	temp-	Q2	temp+

Figura 16: Tablas de contingencia entre demanda eléctrica estacional e índices de El Niño (columna izquierda), la Oscilación Antártica (columna del medio), y temperatura (columna derecha)

4. Discusión y Conclusiones

En el presente trabajo se aborda el estudio de la relación entre la demanda eléctrica de Argentina y variables climáticas a través de diferentes escalas temporales: intra-diaria, sub-estacional y estacional. Los resultados muestran que, a pesar de que la temperatura resulta ser la principal variable explicativa, las relaciones con la demanda eléctrica son diferentes para las diferentes escalas temporales analizadas. Esto tiene importantes implican-

cias tanto en la predictibilidad potencial como en la evolución a largo plazo de la demanda eléctrica.

En la escala intra diaria la temperatura resulto ser la variable con mayor poder explicativo. Se observaron correlaciones negativas para el invierno y positivas para el verano independientemente del horario del día considerado, lo cual podría deberse a una alta autocorrelación en la variable temperatura a escala diaria. Para el otoño (mes de abril) las correlaciones son negativas en horas de la mañana, luego positivas entre el mediodía y la tarde, y finalmente vuelven a ser negativas hacia la noche. Para la primavera, las correlaciones tienen un comportamiento parecido al mes de verano. La siguiente variable de importancia resulto ser la nubosidad, la cual mostró correlaciones positivas con la demanda de electricidad en momentos del día o épocas de año frías (otoño, invierno y primavera durante el día) salvo en horas nocturnas de invierno, quizá debido a que la nubosidad frena el enfriamiento nocturno. Para la variable velocidad del viento se observaron correlaciones no significativas con la demanda eléctrica.

5. Referencias

Referencias

- [1] G. Hoste, M. Dvorak, M. Z. Jacobson, Matching hourly and peak demand by combining different renewable energy sources, Sanford University, Department of Civil and Environmental Engineering (2009).
- [2] L. Dubus, S. Muralidharan, A. Troccoli, What does the energy industry require from meteorology?, in: Weather & Climate Services for the Energy Industry, Springer International Publishing Cham, 2018, pp. 41–63.
- [3] I. Staffell, S. Pfenninger, The increasing impact of weather on electricity supply and demand, Energy 145 (2018) 65–78.
- [4] M. Auffhammer, E. T. Mansur, Measuring climatic impacts on energy consumption: A review of the empirical literature, Energy Economics 46 (2014) 522–530.
- [5] S. de Escenarios, La temperatura y su influencia en la demanda de energía eléctrica: Un análisis regional para argentina usando modelos econométricos.
- [6] H. E. Thornton, A. A. Scaife, B. J. Hoskins, D. J. Brayshaw, The relationship between wind power, electricity demand and winter weather patterns in great britain, Environmental Research Letters 12 (6) (2017) 064017.

- [7] T. G. Cassarino, E. Sharp, M. Barrett, The impact of social and weather drivers on the historical electricity demand in europe, *Applied energy* 229 (2018) 176–185.
- [8] F. Apadula, A. Bassini, A. Elli, S. Scapin, Relationships between meteorological variables and monthly electricity demand, *Applied Energy* 98 (2012) 346–356.
- [9] X. Ke, D. Wu, J. Rice, M. Kintner-Meyer, N. Lu, Quantifying impacts of heat waves on power grid operation, *Applied energy* 183 (2016) 504–512.
- [10] J. A. Añel, M. Fernández-González, X. Labandeira, X. López-Otero, L. De la Torre, Impact of cold waves and heat waves on the energy production sector, *Atmosphere* 8 (11) (2017) 209.
- [11] B. Psiloglou, C. Giannakopoulos, S. Majithia, M. Petrakis, Factors affecting electricity demand in athens, greece and london, uk: A comparative assessment, *Energy* 34 (11) (2009) 1855–1863.
- [12] L. M. G. Paliza, K. Caballera Güedndulain, C. A. Francisco Cruz, La demanda de electricidad residencial y el cambio climático en argentina, brasil, chile y colombia., *Revista Chilena de Economía y Sociedad* 15 (2) (2021).
- [13] J. Moral-Carcedo, J. Vicéns-Otero, Modelling the non-linear response of spanish electricity demand to temperature variations, *Energy economics* 27 (3) (2005) 477–494.
- [14] M. De Felice, A. Alessandri, F. Catalano, Seasonal climate forecasts for medium-term electricity demand forecasting, *Applied Energy* 137 (2015) 435–444.
- [15] F. Zaneke, E. Xamena, D. Rodríguez, Definición de una red neuronal para simular el consumo eléctrico horario de la ciudad de salta, in: *Simposio Argentino de Inteligencia Artificial (ASAI 2022)-JAIIO 51* (Modalidad virtual y presencial (UAI), octubre 2022), 2022.
- [16] T. Acker, Iea wind task 24 integration of wind and hydropower systems; volume 1: Issues, impacts, and economics of wind and hydropower integration, Tech. rep., National Renewable Energy Lab.(NREL), Golden, CO (United States) (2011).
- [17] S. Khatoon, A. K. Singh, et al., Effects of various factors on electric load forecasting: An overview, in: *2014 6th IEEE Power India International Conference (PIICON)*, IEEE, 2014, pp. 1–5.

- [18] B. Xue, J. Geng, Dynamic transverse correction method of middle and long term energy forecasting based on statistic of forecasting errors, in: 2012 10th International Power & Energy Conference (IPEC), IEEE, 2012, pp. 253–256.
- [19] G. S. Eskeland, T. K. Mideksa, Electricity demand in a changing climate, *Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change* 15 (8) (2010) 877–897.
- [20] T. K. Mideksa, S. Kallbekken, The impact of climate change on the electricity market: A review, *Energy policy* 38 (7) (2010) 3579–3585.
- [21] A. Name, [Page title](#), accessed: 2024-12-11 (2024).
URL <https://cammesaweb.cammesa.com/2023/03/14/maximos-historicos-de-energia-y-potencia-estacionales/>
- [22] N. MacMackin, L. Miller, R. Cariveau, Modeling and disaggregating hourly effects of weather on sectoral electricity demand, *Energy* 188 (2019) 115956.
- [23] M. Bessec, J. Fouquau, The non-linear link between electricity consumption and temperature in europe: A threshold panel approach, *Energy Economics* 30 (5) (2008) 2705–2721.
- [24] C.-L. Hor, S. J. Watson, S. Majithia, Daily load forecasting and maximum demand estimation using arima and garch, in: 2006 International conference on probabilistic methods applied to power systems, IEEE, 2006, pp. 1–6.
- [25] H. Son, C. Kim, Short-term forecasting of electricity demand for the residential sector using weather and social variables, *Resources, conservation and recycling* 123 (2017) 200–207.
- [26] L. B. S. Morais, G. Aquila, V. A. D. de Faria, L. M. M. Lima, J. W. M. Lima, A. R. de Queiroz, Short-term load forecasting using neural networks and global climate models: An application to a large-scale electrical power system, *Applied Energy* 348 (2023) 121439.
- [27] V. Juntunen, T. Asikainen, Electricity consumption in finland influenced by climate effects of energetic particle precipitation, *Scientific Reports* 13 (1) (2023) 20546.
- [28] M. Zhang, L. Yan, Y. Amonkar, A. Nayak, U. Lall, Potential climate predictability of renewable energy supply and demand for texas given the enso hidden state, *Science Advances* 10 (44) (2024) eado3517.
- [29] A. Name, [Page title](#), accessed: 2024-12-11 (2024).
URL <https://www.argentina.gob.ar/smn/institucional/contacto>

- [30] A. Name, [Page title](#), accessed: 2024-12-11 (2024).
URL <https://gmao.gsfc.nasa.gov/reanalysis/merra-2/>
- [31] R. Gelaro, W. McCarty, M. J. Suárez, R. Todling, A. Molod, L. Takacs, C. A. Randles, A. Darmenov, M. G. Bosilovich, R. Reichle, et al., The modern-era retrospective analysis for research and applications, version 2 (merra-2), *Journal of climate* 30 (14) (2017) 5419–5454.
- [32] S. B. Cerne, C. S. Vera, Influence of the intraseasonal variability on heat waves in subtropical south america, *Climate Dynamics* 36 (11) (2011) 2265–2277.
- [33] H. Kim, F. Vitart, D. E. Waliser, Prediction of the madden–julian oscillation: A review, *Journal of Climate* 31 (23) (2018) 9425–9443.
- [34] C. Zhang, Madden–julian oscillation, *Reviews of Geophysics* 43 (2) (2005).
- [35] A. Donald, H. Meinke, B. Power, A. d. H. Maia, M. C. Wheeler, N. White, R. C. Stone, J. Ribbe, Near-global impact of the madden–julian oscillation on rainfall, *Geophysical Research Letters* 33 (9) (2006).
- [36] C. Zhang, Madden–julian oscillation: Bridging weather and climate, *Bulletin of the American Meteorological Society* 94 (12) (2013) 1849–1870.
- [37] C. J. Schreck III, Global survey of the mjo and extreme precipitation, *Geophysical Research Letters* 48 (19) (2021) e2021GL094691.
- [38] M. S. Alvarez, C. Vera, G. N. Kiladis, B. Liebmann, Influence of the madden julian oscillation on precipitation and surface air temperature in south america, *Climate Dynamics* 46 (1) (2016) 245–262.
- [39] M. Ungerovich, M. Barreiro, C. Masoller, Influence of madden–julian oscillation on extreme rainfall events in spring in southern uruguay, *International Journal of Climatology* 41 (5) (2021) 3339–3351.
- [40] M. Jacques-Coper, D. Veloso-Aguila, C. Segura, A. Valencia, Intraseasonal teleconnections leading to heat waves in central chile, *International Journal of Climatology* 41 (9) (2021) 4712–4731.
- [41] M. C. Wheeler, H. H. Hendon, An all-season real-time multivariate mjo index: Development of an index for monitoring and prediction, *Monthly weather review* 132 (8) (2004) 1917–1932.
- [42] A. Donald, H. Meinke, B. Power, M. Wheeler, J. Ribbe, Forecasting with the madden–julian oscillation and the applications for risk management, in: *Proceedings of the 4th International Crop Science Congress (ICSC 2004)*, 2004.

- [43] D. Gong, S. Wang, Definition of antarctic oscillation index, *Geophysical research letters* 26 (4) (1999) 459–462.
- [44] L. M. Carvalho, C. Jones, T. Ambrizzi, Opposite phases of the antarctic oscillation and relationships with intraseasonal to interannual activity in the tropics during the austral summer, *Journal of climate* 18 (5) (2005) 702–718.
- [45] R. D. Garreaud, M. Vuille, R. Compagnucci, J. Marengo, Present-day south american climate, *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology* 281 (3-4) (2009) 180–195.
- [46] G. Silvestri, C. Vera, Nonstationary impacts of the southern annular mode on southern hemisphere climate, *Journal of Climate* 22 (22) (2009) 6142–6148.
- [47] R. Villalba, A. Lara, M. H. Masiokas, R. Urrutia, B. H. Luckman, G. J. Marshall, I. A. Mundo, D. A. Christie, E. R. Cook, R. Neukom, et al., Unusual southern hemisphere tree growth patterns induced by changes in the southern annular mode, *Nature geoscience* 5 (11) (2012) 793–798.
- [48] R. B. Cleveland, W. S. Cleveland, J. E. McRae, I. Terpenning, et al., Stl: A seasonal-trend decomposition, *J. off. Stat* 6 (1) (1990) 3–73.
- [49] A. M. Grimm, V. R. Barros, M. E. Doyle, Climate variability in southern south america associated with el niño and la niña events, *Journal of climate* 13 (1) (2000) 35–58.
- [50] W. Cai, M. J. McPhaden, A. M. Grimm, R. R. Rodrigues, A. S. Taschetto, R. D. Garreaud, B. Dewitte, G. Poveda, Y.-G. Ham, A. Santoso, et al., Climate impacts of the el niño–southern oscillation on south america, *Nature Reviews Earth & Environment* 1 (4) (2020) 215–231.
- [51] H. F. Diaz, V. Markgraf, *El Niño and the Southern Oscillation: multiscale variability and global and regional impacts*, Cambridge University Press, 2000.
- [52] K. Wolter, M. S. Timlin, El niño/southern oscillation behaviour since 1871 as diagnosed in an extended multivariate enso index (mei. ext), *International Journal of Climatology* 31 (7) (2011) 1074–1087.